TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH (UTH)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG SDNFLOWGUARD

Môn học: Chuyên đề – Hệ thống mạng và bảo mật | Học viên: Phan Phát Đạt (Nhóm 02)

1. Yêu cầu môi trường tối thiểu

• Hệ điều hành: Windows 10/11 64-bit có hỗ trợ WSL2 (Windows Subsystem for Linux).

• Python: 3.10.10 64-bit.

• Docker Desktop: v4.x (đã kích hoạt WSL2 engine).

• Node.js: v18+ và npm v9+.

2. Quy trình khởi động hệ thống từng bước

Bước 1: Khởi động các dịch vụ Docker (ONOS, Elasticsearch, Logstash, Kibana):

```
docker compose -f SETUP/docker-compose.yml up -d
```

Bước 2: Khởi động mạng mô phỏng Mininet trong WSL Ubuntu-26.04:

```
sudo python3 -u start_sdn_mininet.py
```

Bước 3: Khởi động Flask Backend API (port 5000):

```
cd SOURCE/backend && python -B run.py
```

Bước 4: Khởi động React Frontend Dashboard (port 3000):

```
cd SOURCE/frontend && npm start
```

3. Kiểm tra tự động sức khỏe hệ thống (One-Step Health Check)

Chạy tập lệnh kiểm tra trong PowerShell:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File SETUP/verify_system_health.ps1

Yêu cầu cả 7 cổng cốt lõi (3000, 5000, 8181, 6653, 9200, 5601, 18080) đều hiển thị [ONLINE].

4. Thực thi bộ kiểm thử tự động (53 Test Cases)

Chạy tập lệnh regression test trong PowerShell:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File SETUP/run_all_tests.ps1

Kết quả mong đợi: Ran 53 tests in ~0.6s - OK, Primary Database SHA-256 Unchanged.

5. Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

• Nếu ONOS báo HTTP 503 hoặc không nhận diện OVS: Xóa Raft partition cache:

docker exec sdnflowguard-onos rm -rf /root/onos/apache-karaf-4.2.14/data/db/partitions

docker restart sdnflowguard-onos

• Nếu cần đặt lại cơ sở dữ liệu về bản gốc:

copy SOURCE/database/sdnflowguard.db.bak SOURCE/database/sdnflowguard.db